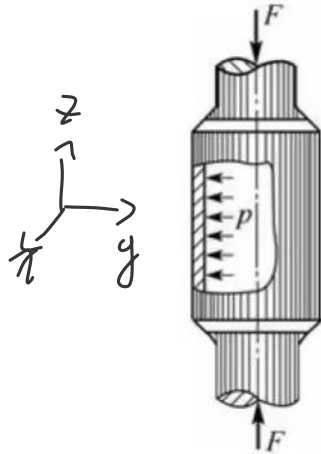


作业1/3

图所示两端封闭的铸铁薄壁圆筒，其内直径 $D=100\text{mm}$ ，壁厚 $\delta=10\text{mm}$ ，承受内压力 $p=5\text{MPa}$ ，且在两端受轴向压力 $F=100\text{kN}$ 作用。材料的许用拉伸应力 $[\sigma_t]=40\text{MPa}$ ，泊松比 $\nu=0.25$ 。试按第二强度理论校核其强度。



注：若超出许用应力的百分比在5%左右，工程允许范围内属于满足强度要求。

37

解：对内壁上来一分量：

$$\sigma_x = \frac{p \cdot D}{2\delta} = \frac{pD}{2\delta}$$

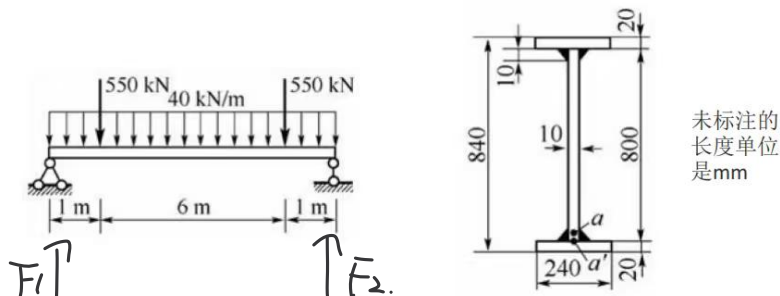
$$\sigma_y = p \quad \sigma_z = \frac{p \cdot \frac{\pi D^2}{4}}{\pi D \cdot \delta} = \frac{pD}{4\delta}$$

由第二强度理论： $\sigma_{r2} = \sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3) = 28.6 \text{ MPa} < [\sigma] = 40 \text{ MPa}$
 $\therefore$ 安全

作业2/3

一简支钢板梁承受荷载与截面尺寸如图所示。已知钢材的许用应力为 $[\sigma]=170\text{MPa}$ ， $[\tau]=100\text{MPa}$ 。试校核梁内的正应力强度和切应力强度，并按第四强度理论校核危险截面上的a点的强度。

（注：通常在计算a点处的应力时近似地按a'点的位置计算。）



注：若超出许用应力的百分比在5%左右，工程允许范围内属于满足强度要求。

38

问：先求支座反力。

$$F_1 = F_2 = \frac{1}{2} \times (40 \times 6 + 550 \times 2) = 710 \text{ kN}.$$

$$I_z = \frac{hb^3}{12} + 2 \times \left(\frac{h_2 b_2^3}{12} + A x^2 \cdot h_2 b_2 \right) = 2.04 \times 10^{-3} \text{ m}^4$$

$$F_{s\max} = F_1 = 710 \text{ N} \quad M_{\max} = M_{\phi} = 870 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

截面上下边缘有最大正应力：

$$\sigma = \frac{M_{\max} \cdot y_{\max}}{I_z} = 179 \text{ MPa} > [\sigma]$$

又 $\frac{179-170}{170} \approx 5.3\% \approx 5\%$ 故可认为满足强度要求。

在中性轴上有最大切应力

$$\tau_{\max} = \frac{F_{s\max} \cdot S_z^*}{I_z \cdot d} = 90.3 \text{ MPa} < [\tau] \quad \text{满足}.$$

对支座外侧，受剪力较大 (670 kN)，弯矩也较大 (690 kN·m)

$$\sigma = \frac{My}{I_z} = 135.3 \text{ MPa}$$

$$\tau = \frac{F_s \cdot S_z^*}{I_z \cdot d} = 64.6 \text{ MPa}$$

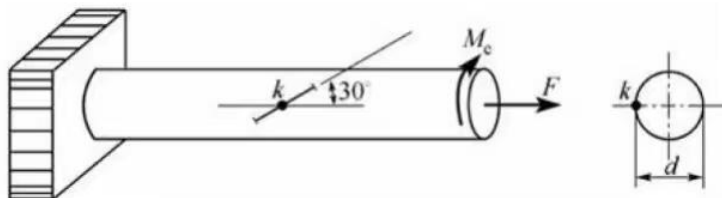
$$\sigma_{r4} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 175.6 \text{ MPa} > [\sigma]$$

$$\frac{175.6-170}{170} = 3.3\% < 5\%$$

故满足。

作业3/3

用Q235钢制成的实心圆截面杆，受轴向拉力F及扭转力偶矩Me共同作用，且 $M_e = (1/10) Fd$ 。设通过k点的横截面上，由轴向拉力F引起正应力，而由扭转力偶矩Me引起切应力，两者互不影响。今使用应变片测得圆杆表面k点处沿图所示方向的线应变 $\epsilon_{30^\circ} = 14.33 \times 10^{-5}$ 。已知杆直径 $d = 10 \text{ mm}$ ，材料的弹性常数 $E = 200 \text{ GPa}$ ， $\nu = 0.3$ 。试求荷载F。若其许用应力 $[\sigma] = 160 \text{ MPa}$ ，试按第四强度理论校核杆的强度。



注：若超出许用应力的百分比在5%左右，工程允许范围内属于满足强度要求。

$$\sigma_x = \frac{F}{A} = \frac{4F}{\pi d^2} \quad \tau_x = \frac{M_e}{W_p} = \frac{-8F}{5\pi d^2}$$

$$\sigma_{30^\circ} = \frac{\sigma_x}{2} + \frac{\sigma_x}{2} \cos 60^\circ - \tau_x \sin 60^\circ = (3 + \frac{4}{5}\sqrt{3}) \frac{F}{\pi d^2}$$

$$\sigma_{120^\circ} = \frac{\sigma_x}{2} + \frac{\sigma_x}{2} \cos 240^\circ - \tau_x \sin 240^\circ = (1 - \frac{4}{5}\sqrt{3}) \frac{F}{\pi d^2}$$

$$E_{30^\circ} = \frac{1}{E} (\sigma_{30^\circ} - \nu \sigma_{120^\circ}) \quad \text{代入计算得 } F = 2 \text{ kN} \quad M_e = \frac{1}{10} Fd = 2 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$\therefore \sigma_x = 25.46 \text{ MPa} \quad \tau_x = -10.19 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{14} = \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau_x^2} = 31 \text{ MPa} < [\sigma] \quad \therefore \text{安全}$$